UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Manual de imagen maestra de Windows

Preparación, captura y despliegue



Herramienta `ImagenMaestra.cmd` con Hiren's BootCD PE

Equipo de referencia: ASUS ExpertBook

Repositorio `Imagenes_Maestras_CPE`

Noviembre de 2026

Índice general

1. Introducción **2**
- 1.1. Qué hace la herramienta . . . 2
- 1.2. Materiales utilizados . . . 3

2. Obtención de la herramienta **4**
- 2.1. Descargar el repositorio . . . 4
- 2.2. Copiar la carpeta al disco externo . . . 5

3. Fase 1: preparación del equipo de referencia **7**
- 3.1. Antes de empezar . . . 7
- 3.2. Elegir las opciones . . . 8
- 3.3. Comprobaciones automáticas . . . 10
- 3.4. Idioma es-MX y reinicios guiados . . . 11
- 3.5. Limpieza y Sysprep . . . 13

4. Fase 2: captura de la imagen **15**
- 4.1. Arrancar desde la memoria USB . . . 15
- 4.2. Abrir la herramienta desde el disco externo . . . 16
- 4.3. Configurar la captura . . . 17
- 4.4. Ejecutar la captura . . . 18
- 4.5. Completar una imagen sin particiones . . . 20

5. Fase 3: despliegue de la imagen **21**
- 5.1. Arrancar el equipo de destino . . . 21
- 5.2. Elegir imagen y disco de destino . . . 21
- 5.3. Nombre del equipo . . . 22
- 5.4. Confirmar el borrado . . . 22
- 5.5. Proceso automático . . . 23
- 5.6. Primer arranque del equipo desplegado . . . 25

6. Verificación del equipo desplegado **27**
- 6.1. Verificación automática con CuentasCPE.cmd . . . 27
- 6.2. Particiones . . . 27
- 6.3. Entorno de recuperación (WinRE) . . . 28

7. Solución de problemas **30**
- 7.1. Códigos de salida . . . 30
- 7.2. Problemas frecuentes . . . 30

8. Resumen rápido **31**

CAPÍTULO 1

Introducción

Este manual explica, paso a paso y con fotografías del proceso real, cómo se crea una **imagen maestra de Windows** en un equipo de referencia ASUS ExpertBook y cómo se despliega después en los equipos de destino. Todo el proceso se hace con un único script, `ImagenMaestra.cmd`, que abre una interfaz con una pestaña para cada fase.

Fase	Pestaña o programa	Dónde se ejecuta	Resultado
1. Preparación	1. Preparar y Sysprep	Windows, equipo de referencia	Equipo limpio, en es-MX, con una sola cuenta y apagado por Sysprep
2. Captura	2. Capturar imagen	Hiren's, equipo de referencia	Archivo `Imagenes\<nombre>.wim` con Windows y las particiones extra
3. Despliegue	3. Desplegar imagen	Hiren's, cada equipo de destino	Disco particionado, Windows aplicado y nombre del equipo = serial
4. Verificación	`CuentasCPE.cmd`	Windows, cada equipo de destino	Informe en `ScriptsEducativos\Logs\`

Tabla 1.1: Fases del proceso.

1.1 Qué hace la herramienta

- Deja el equipo de referencia con **es-MX como único idioma**, una sola cuenta (**AdministradorCPE**) y un **fondo común** para todas las cuentas.
- Cuando la preparación necesita reiniciar, lo indica, pregunta *¿Reiniciar ahora?* y **continúa sola** al volver a iniciar sesión (sección 3.4).
- Captura en un solo archivo `.wim` la partición de Windows y las particiones de recuperación y datos.
- Despliega la imagen en otros equipos, aunque tengan un disco más pequeño, y les pone como nombre el **serial de la BIOS** (sección 5.3).

1.2 Materiales utilizados

Elemento	Detalle
Equipo de referencia	ASUS ExpertBook, AMD Ryzen 5 7535HS, 16 GB de RAM, SSD NVMe Samsung de 1 TB, firmware UEFI
USB de arranque	Memoria con Hiren's BootCD PE (Windows 11 PE x64), etiqueta `HBCD_PE_x64`
Disco externo	Toshiba de 1 TB (931 GB útiles), NTFS, USB 3.0
Herramienta	Carpeta `Img_V4` (copia del repositorio) en la raíz del disco externo
Licencias	Una licencia de Windows por cada equipo de destino

Tabla 1.2: Hardware y software empleados.



Figura 1.1: Montaje de trabajo: equipo de referencia con la memoria USB de Hiren's (izquierda) y el disco externo Toshiba (derecha) conectados.

Importante

El despliegue **borra por completo** el disco de destino. Antes de confirmar, revise siempre el número, modelo y tamaño del disco seleccionado.

CAPÍTULO 2

Obtención de la herramienta

2.1 Descargar el repositorio

1. Abra el repositorio `Imagenes_Maestras_CPE` en GitHub: https://github.com/DarkSpartan345/Imagenes_Maestras_CPE y pulse el botón verde **Code** (figura 2.1).
2. En el menú que aparece, copie la dirección HTTPS para clonarlo con Git, o elija **Download ZIP** para descargarlo como archivo comprimido (figura 2.2).

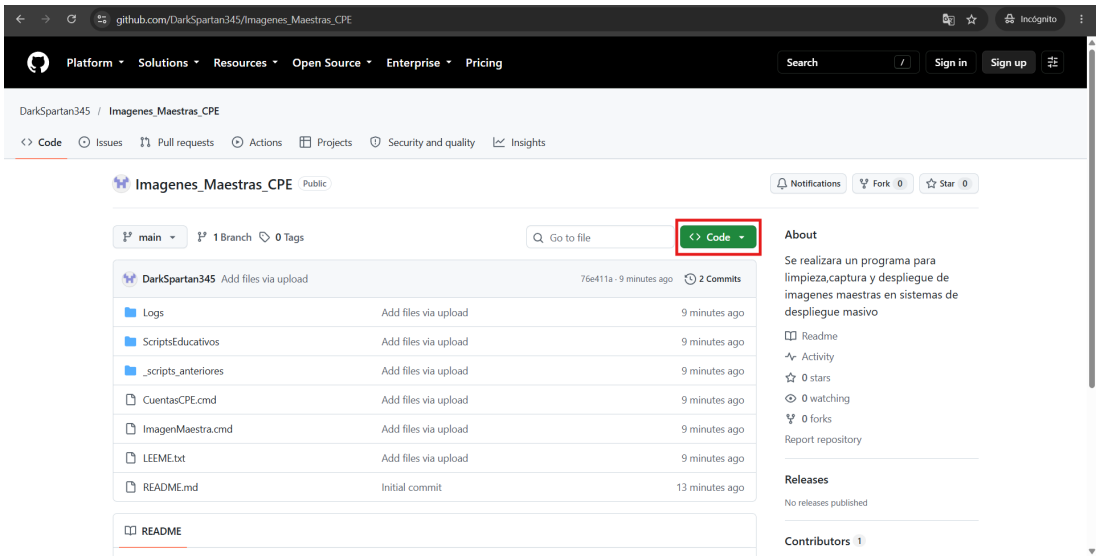


Figura 2.1: Página del repositorio en GitHub. El botón Code está marcado en rojo.

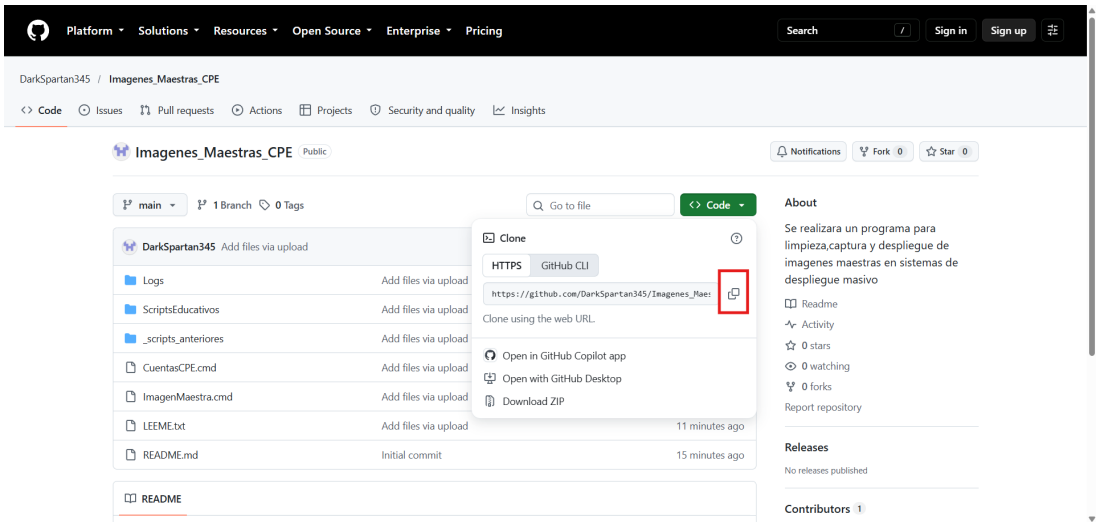


Figura 2.2: Menú Code: copiar la URL HTTPS o descargar el ZIP.

2.2 Copiar la carpeta al disco externo

Copie la carpeta completa a la **raíz de un disco externo NTFS**. En este caso se llamó `Img_V4`. El nombre no importa: la herramienta detecta sola su carpeta.

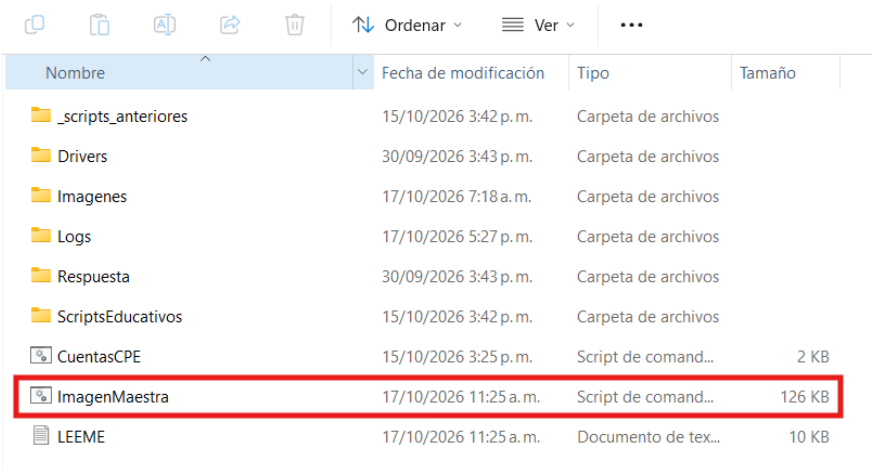


Figura 2.3: Contenido de la carpeta en el disco externo. `ImagenMaestra.cmd` es el script que se usa en todas las fases.

Carpeta o archivo	Para qué sirve
`ImagenMaestra.cmd`	Preparar, capturar y desplegar
`CuentasCPE.cmd`	Verificar cada equipo ya desplegado (en Windows)
`ScriptsEducativos\`	`Verificar-Equipo.ps1`, que lanza `CuentasCPE.cmd`; informes en `Logs\`
`Imagenes\`	Imágenes `.wim` capturadas (y `.swm` si se dividen)
`Drivers\`	(Opcional) drivers `.inf` que se inyectan al desplegar
`Respuesta\`	(Opcional) un `unattend.xml` propio
`Logs\`	Registros de DISM y de cada fase (se crea solo)
`Scratch\`	Carpeta temporal de DISM (se crea y se borra sola)
`LEEME.txt`, `README*.md`	Manual de uso, protocolo de pruebas y descripción técnica

Tabla 2.1: Estructura de la carpeta de trabajo.

Si la ventana no abre

Si la interfaz gráfica no se puede abrir (por ejemplo, en un WinPE sin .NET), el script muestra un **menú de texto** con las mismas acciones (opciones 1 a 8). Las preguntas se responden con `S` o `N`.

CAPÍTULO 3

Fase 1: preparación del equipo de referencia

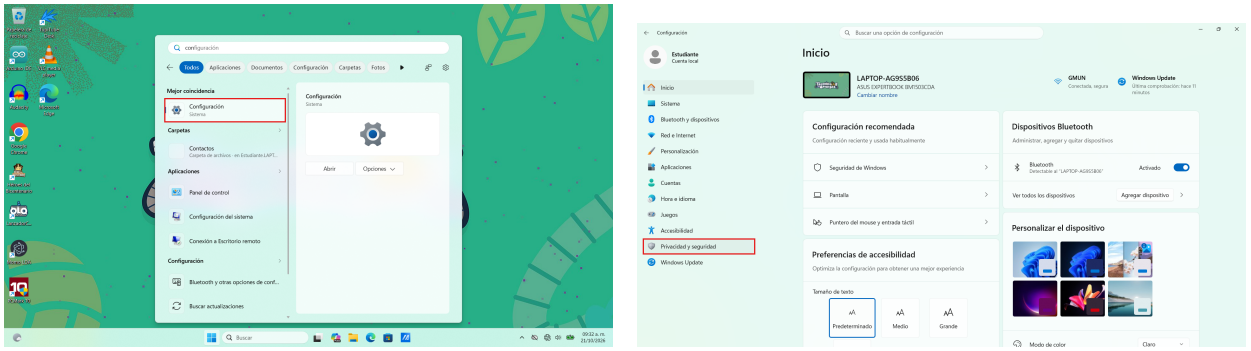
Esta fase se ejecuta en el **Windows del equipo de referencia**, después de instalar y personalizar todos los programas y contenidos que llevará la imagen.

3.1 Antes de empezar

- Deje el equipo personalizado: programas, contenidos educativos, fondo de pantalla y accesos directos. El fondo de la cuenta con la que trabaja será el fondo común de todas las cuentas.
- **Desconecte internet**, para que la Microsoft Store no actualice aplicaciones y bloquee Sysprep. La única excepción es cuando falta el idioma es-MX: esa vez sí se necesita internet para descargarlo.
- **Quite el cifrado del dispositivo** (BitLocker), como se indica a continuación. Con la unidad `C:` cifrada la imagen no se puede capturar.
- Conecte el disco externo y déjelo conectado durante toda la fase, incluidos los reinicios.

Quitar el cifrado del dispositivo

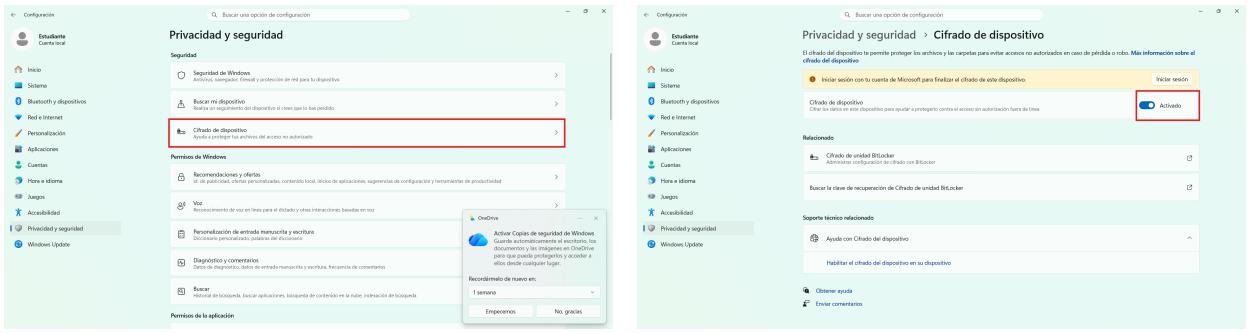
1. Busque *configuración* en el menú Inicio y abra la aplicación **Configuración**. En el menú de la izquierda elija **Privacidad y seguridad** (figura 3.1).



(a) Buscar y abrir Configuración. **(b)** Entrar en Privacidad y seguridad.

Figura 3.1: Acceso a la configuración de privacidad y seguridad.

2. En la sección *Seguridad* pulse **Cifrado de dispositivo**. Si aparece en *Activado*, pulse el interruptor para desactivarlo (figura 3.2).



(a) Opción Cifrado de dispositivo. (b) Cifrado activado: pulse el interruptor.

Figura 3.2: Desactivación del cifrado del dispositivo.

3. Confirme con **Desactivar** (figura 3.3).

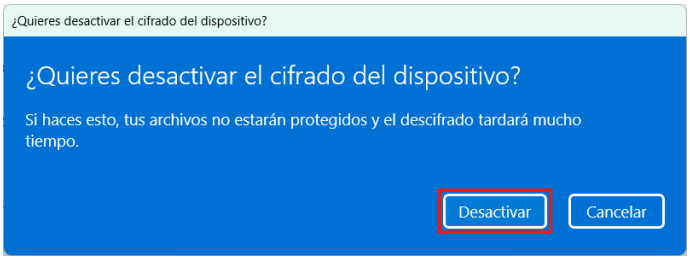


Figura 3.3: Confirmación para desactivar el cifrado.

4. Espere a que termine el descifrado; puede tardar varios minutos. Al final la opción queda en *Desactivado* (figura 3.4).

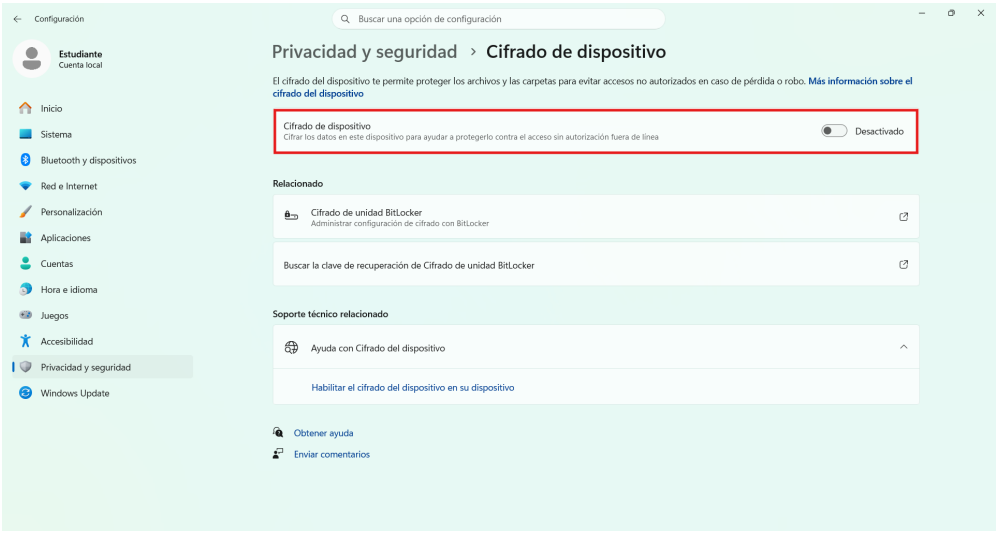


Figura 3.4: Cifrado del dispositivo desactivado.

3.2 Elegir las opciones

1. En el disco externo, haga doble clic en `ImagenMaestra.cmd` y concédale los permisos de administrador que solicita al abrirse.

2. Vaya a la pestaña **1. Preparar y Sysprep**.

3. Marque las opciones señaladas en rojo en la figura 3.5.

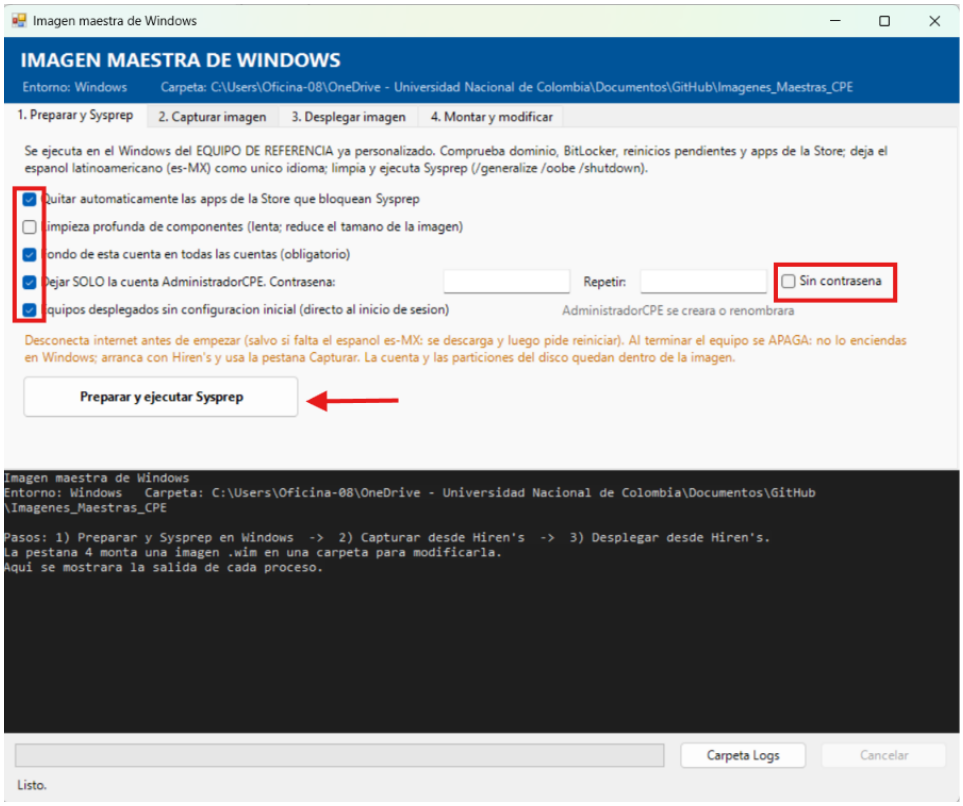


Figura 3.5: Pestaña Preparar y Sysprep con las opciones usadas (marcadas en rojo).

Opción	Usada	Qué hace
Quitar automáticamente las apps de la Store que bloquean Sysprep	Sí	Quita las aplicaciones instaladas solo para un usuario, que hacen fallar Sysprep
Limpieza profunda de componentes	No	DISM `/ResetBase`: reduce el tamaño de la imagen, pero es lenta
Fondo de esta cuenta en todas las cuentas (obligatorio)	Sí	Copia el fondo a `C:\Windows\Web\Wallpaper\CPE\` y lo bloquea para todas las cuentas, también las nuevas
Dejar SOLO la cuenta AdministradorCPE + *Sin contraseña*	Sí	Renombra o crea AdministradorCPE y borra las demás cuentas con su perfil
Equipos desplegados sin configuración inicial	Sí	Los equipos arrancan directo al inicio de sesión

Tabla 3.1: Opciones de la pestaña 1.

Contraseña de AdministradorCPE

Si quiere una contraseña, desmarque *Sin contraseña* y escríbala dos veces (*Contraseña* y *Repetir*). Se guarda cifrada. Si AdministradorCPE ya existe, dejar el campo vacío significa **no cambiar** su contraseña.

4. Pulse **Preparar y ejecutar Sysprep**.

5. Lea el resumen de confirmación. Indica cómo quedará la cuenta AdministradorCPE, qué cuentas se eliminarán con sus perfiles (aquí *Estudiante* y *Estudiantes*) y que el equipo se apagará al terminar. Pulse **Sí** (figura 3.6).

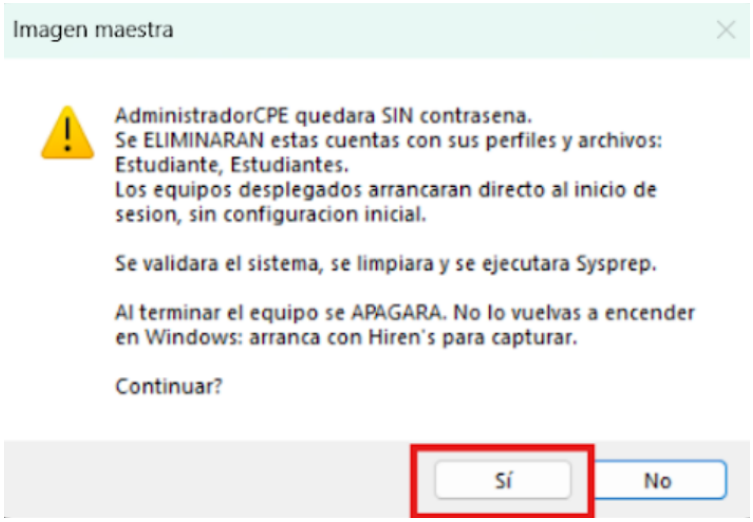


Figura 3.6: Confirmación antes de ejecutar la preparación.

3.3 Comprobaciones automáticas

El script revisa el equipo antes de tocar nada. En la consola inferior se ve cada comprobación con `[OK]`, `[!]` (aviso), `[X]` (error) o `[REINICIO]`:

1. Que el equipo no esté unido a un dominio.
2. Que la unidad `C:` no esté cifrada con BitLocker.
3. Que no haya reinicios pendientes de Windows Update.
4. Que el almacenamiento reservado esté desactivado.
5. Que el idioma de la imagen sea español latinoamericano (es-MX).

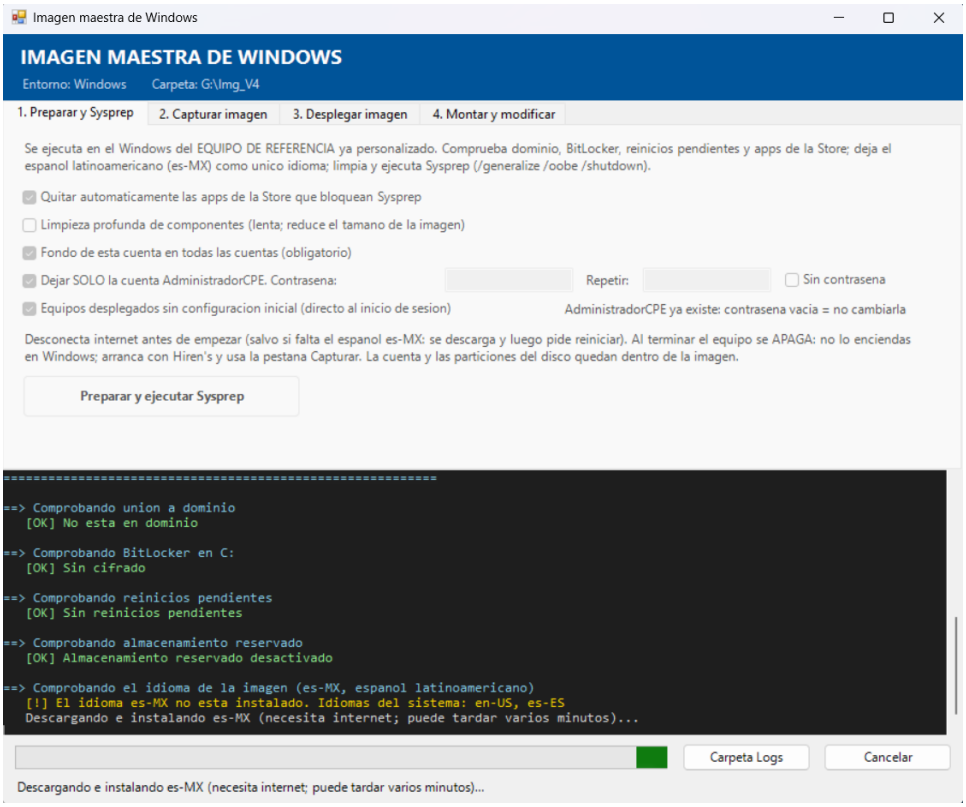


Figura 3.7: Comprobaciones automáticas. Las cuatro primeras salen en verde; el idioma es-MX no está instalado y empieza a descargarse.

3.4 Idioma es-MX y reinicios guiados

La imagen siempre queda con **es-MX como único idioma de pantalla**. Si el equipo no lo tiene, el script lo descarga (necesita internet), lo fija como idioma de pantalla, formato regional y teclado, y pide reiniciar para que Windows lo aplique.

Pedir un reinicio **no es un error**. El script muestra el motivo en amarillo con `[REINICIO]` y abre la ventana *Hace falta reiniciar el equipo para continuar (no es un error)* (figura 3.8).

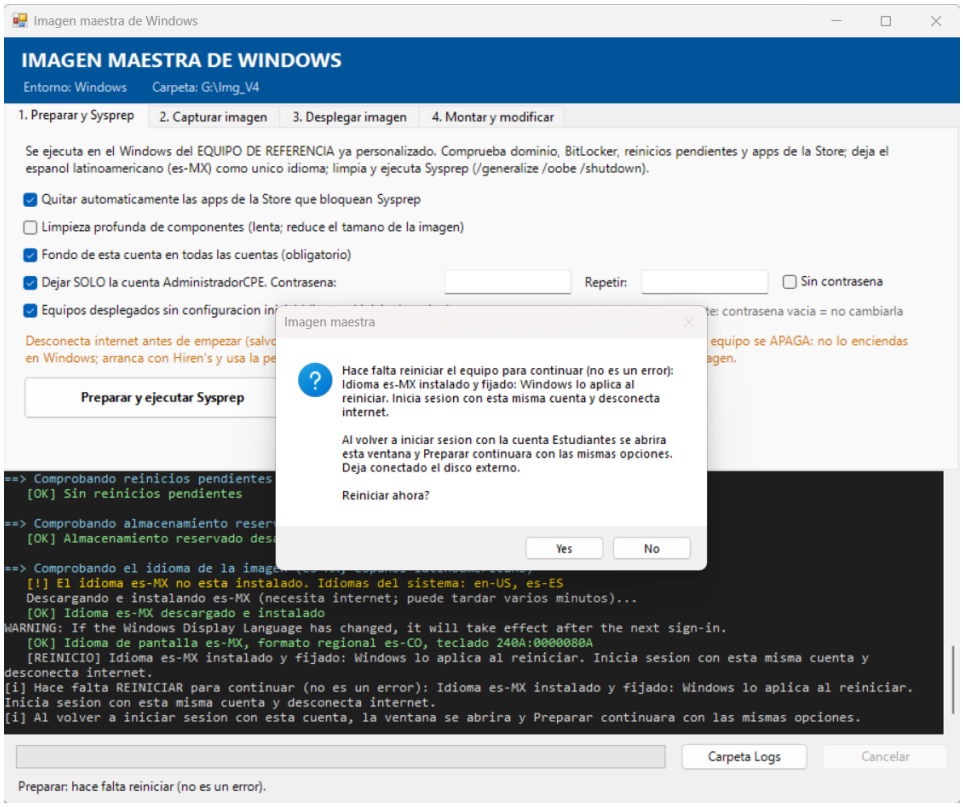


Figura 3.8: Aviso de reinicio tras instalar es-MX. Pulse Yes para reiniciar en 5 segundos.

Qué hacer cuando pide reiniciar

1. Pulse **Yes** en *¿Reiniciar ahora?*. El equipo reinicia en 5 segundos. Si pulsa **No**, reinicie usted más tarde: la continuación queda registrada igual.
2. Inicie sesión con la **misma cuenta** (en la figura, *Estudiantes*). Deje conectado el disco externo.
3. La ventana de `ImagenMaestra.cmd` se abre sola en la pestaña 1 y pregunta: *Preparar se detuvo para reiniciar el equipo: <motivo>. ¿Continuar ahora Preparar con las mismas opciones?*
4. **Desconecte internet** (salvo que aún falte descargar el idioma) y pulse **Sí**. No vuelve a pedir la contraseña.

Motivo del reinicio	Qué pasó
Reinicio pendiente de Windows Update	Hay actualizaciones a medio instalar
Almacenamiento reservado	Se desactivó y estaba en uso (evita el error 0x800F0975)
Idioma recién instalado	es-MX se descargó y se fijó; Windows lo aplica al reiniciar
Idiomas desinstalados	En la segunda pasada se quitaron los demás idiomas (por ejemplo, en-US)

Tabla 3.2: Casos en que la preparación pide reiniciar (código de salida 4).

En la siguiente pasada la comprobación de idioma sale correcta: `La imagen queda en es-MX como único idioma de pantalla`. El español de España (es-ES) puede quedar instalado *solo como reserva* de es-MX; es normal. Después el script quita las aplicaciones de la Store que bloquean Sysprep (figura 3.9).

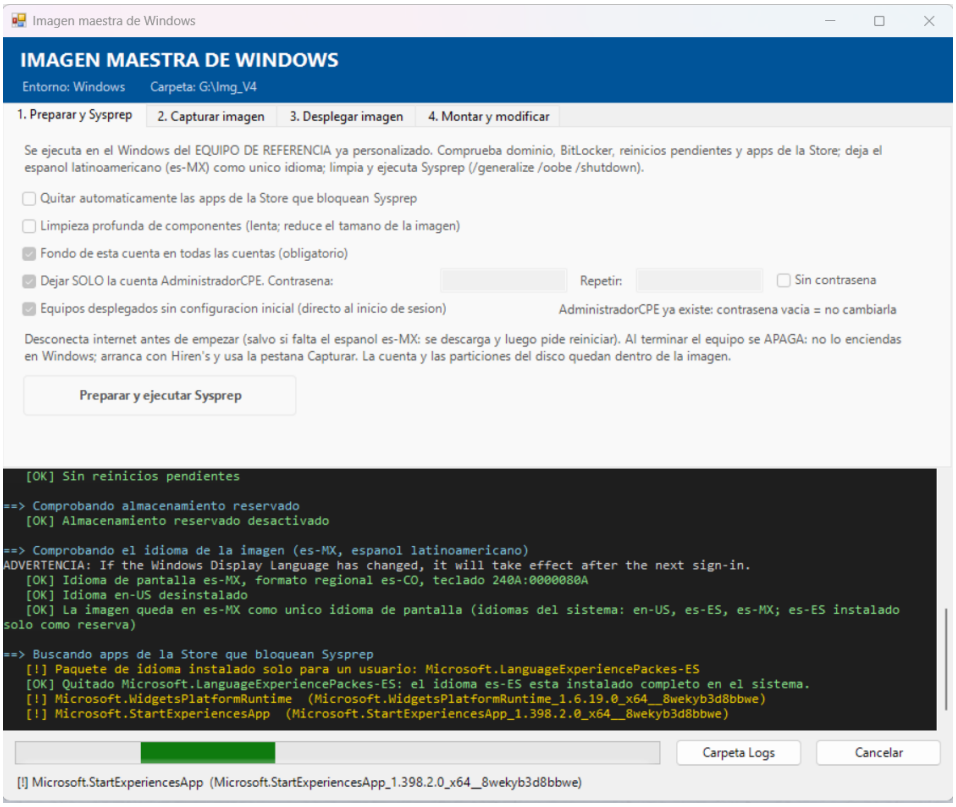


Figura 3.9: Idioma correcto: en-US desinstalado y es-MX como único idioma de pantalla. El proceso continúa con las apps de la Store.

Freno contra bucles y cancelación

- Si la preparación pide reiniciar **3 veces seguidas por el mismo motivo**, se detiene y desactiva la continuación automática. Revise el motivo indicado antes de volver a intentarlo.
- Si responde **No** a *¿Continuar ahora Preparar?*, la continuación se borra y la ventana ya no se abre sola. Puede volver a pulsar **Preparar y ejecutar Sysprep** cuando quiera.
- Si no hay internet y es-MX no se puede instalar, la ventana pregunta si aceptar el idioma actual.

3.5 Limpieza y Sysprep

Con todo en orden, el script:

1. Deja solo la cuenta AdministradorCPE. Las cuentas que están en uso y no se pueden borrar se anotan para borrarlas en el primer arranque de cada equipo desplegado.
2. Aplica el **fondo común** a todas las cuentas.
3. Limpia los temporales, la papelera y las **cachés de la GPU** (AMD, NVIDIA, Intel), que pueden causar el error 1299 de DISM.
4. Crea el archivo `C:\Windows\System32\Sysprep\unattend.xml`, que omite la configuración inicial con idioma es-MX, teclado latinoamericano y zona horaria de México.
5. Borra la continuación automática (`RunOnce` y el archivo de opciones) para que **no quede dentro de la imagen**.
6. Ejecuta:

```
sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown /quiet
    /unattend:C:\Windows\System32\Sysprep\unattend.xml
```

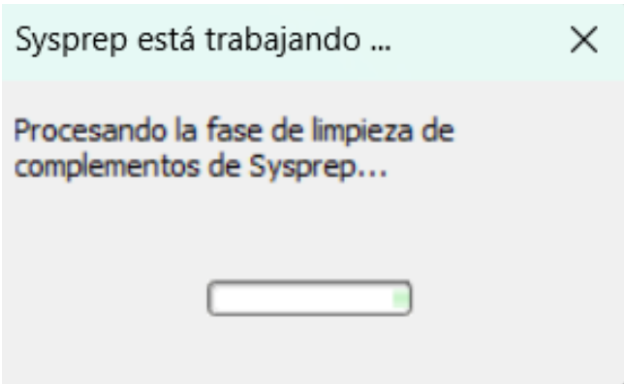


Figura 3.10: Sysprep en ejecución (fase de limpieza de complementos).

Al terminar Sysprep

El equipo se **apaga solo**. **No lo encienda en Windows**: si arranca Windows, Sysprep se consume y hay que preparar de nuevo. El siguiente arranque debe ser desde la memoria USB de Hiren's.

CAPÍTULO 4

Fase 2: captura de la imagen

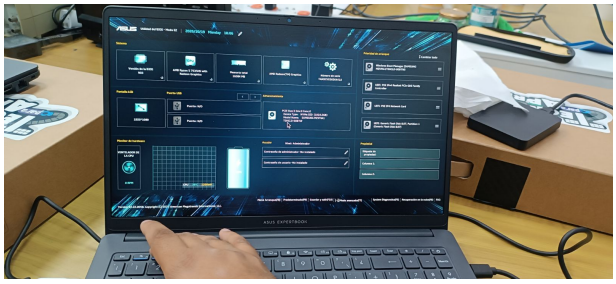
Esta fase se ejecuta en el **mismo equipo de referencia**, arrancando desde la memoria USB de Hiren's BootCD PE.

Nombre de la carpeta

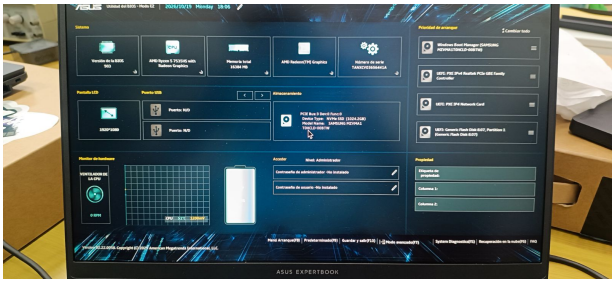
En las fotografías de esta fase la carpeta de la herramienta se llama `IMG3_V3`. El nombre de la carpeta puede ser cualquiera.

4.1 Arrancar desde la memoria USB

1. Con el equipo apagado, conecte la memoria USB de Hiren's y el disco externo (figura 1.1).
2. Encienda el equipo y entre a la utilidad de BIOS de ASUS (`F2` al encender). En *Prioridad de arranque* debe aparecer la memoria USB como *UEFI: Generic Flash Disk 8.07* (figura 4.1).
3. Pulse `F8` (*Menú Arranque*) y elija **UEFI: Generic Flash Disk 8.07, Partition 1** (figura 4.2).



(a) Vista general del equipo en la BIOS.



(b) Detalle: SSD Samsung de 1 TB y orden de arranque.

Figura 4.1: Utilidad de BIOS de ASUS (modo EZ).

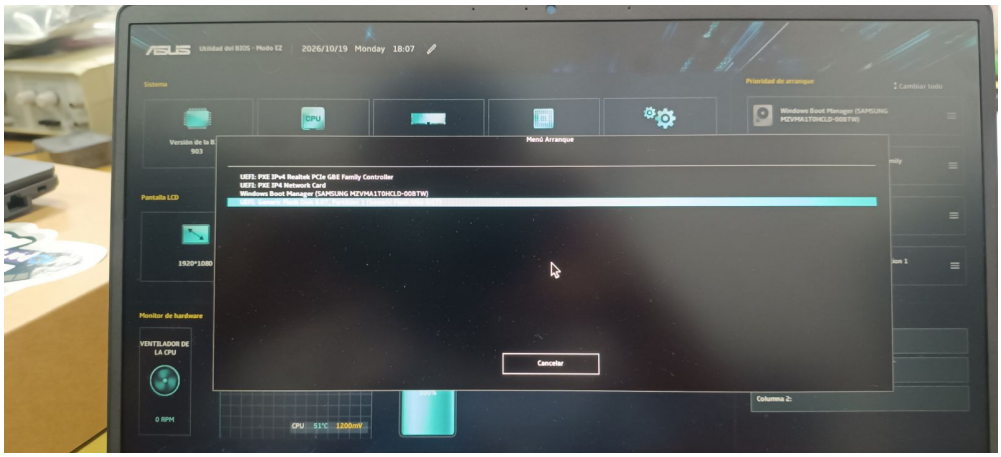
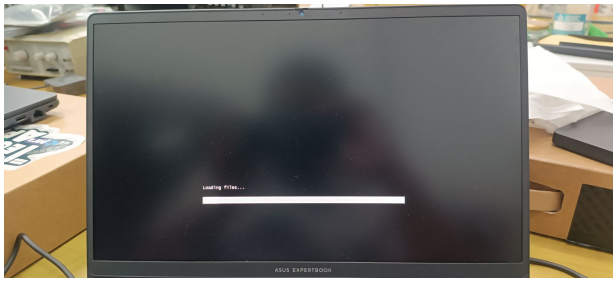


Figura 4.2: Menú de arranque (F8): se elige la memoria USB.

4. Espere a que carguen los archivos y aparezca el escritorio de Hiren's BootCD PE (figura 4.3).



(a) Carga de Hiren's (*Loading files*).



(b) Escritorio de Hiren's BootCD PE Windows 11.

Figura 4.3: Arranque de Hiren's BootCD PE.

4.2 Abrir la herramienta desde el disco externo

1. Abra *This PC*. Identifique el disco externo por su tamaño: aquí es **Local Disk (G:)**, de 931 GB y conectado por USB 3.0 (figura 4.4).
2. Entre a la carpeta de la herramienta y ejecute `ImagenMaestra.cmd` (figura 4.5). En Hiren's la ventana se abre directamente en la pestaña **2. Capturar imagen**.

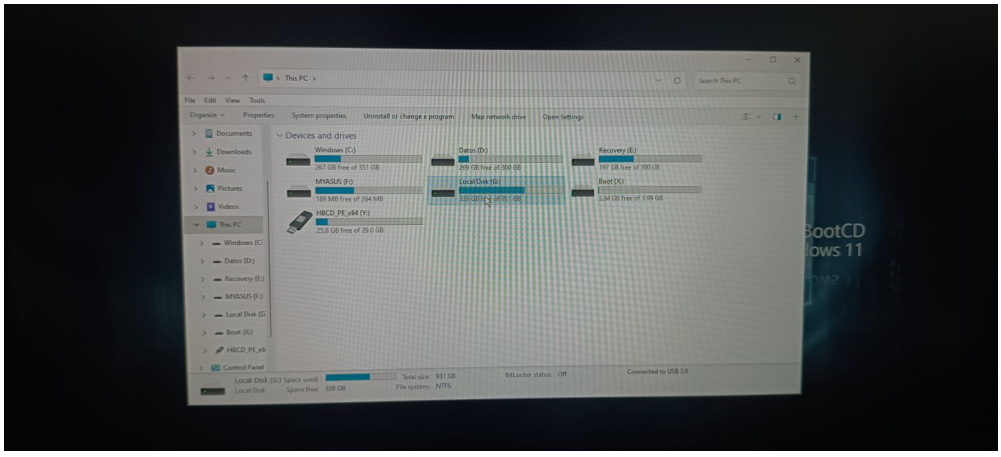
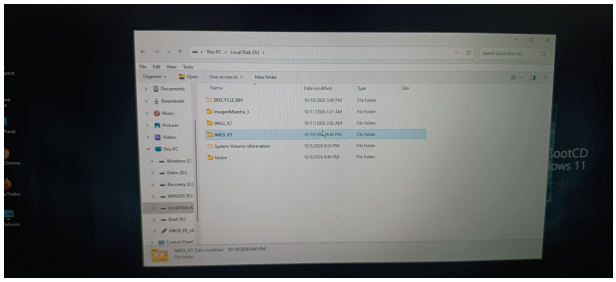


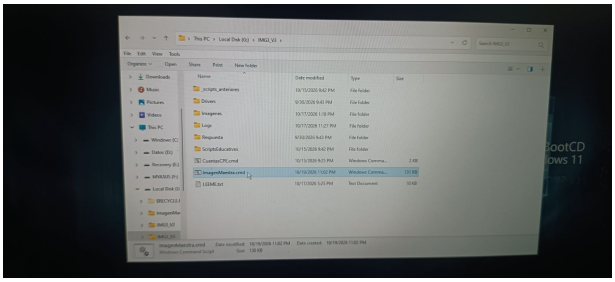
Figura 4.4: Unidades vistas desde Hiren's. El disco externo es `G:`.

Las letras de unidad cambian

En Windows el disco externo era `F:`; en Hiren's pasó a ser `G:`. La herramienta detecta su propia carpeta, así que no hay que ajustar nada.



(a) Carpeta de la herramienta en la raíz de `G:`.



(b) Script `ImagenMaestra.cmd`.

Figura 4.5: Ubicación de la herramienta en el disco externo.

4.3 Configurar la captura

1. En la tabla debe aparecer la partición de Windows, `C:` (351,7 GB), con la columna **Sysprep = Sí**. Esto confirma que la fase 1 terminó bien (figura 4.6).
2. Deje marcada la casilla *Añadir las particiones de recovery y datos del disco (PARTICION_n)*.
3. (Opcional) Marque *Crear también copia dividida .swm* si necesita la imagen en una memoria USB FAT32.

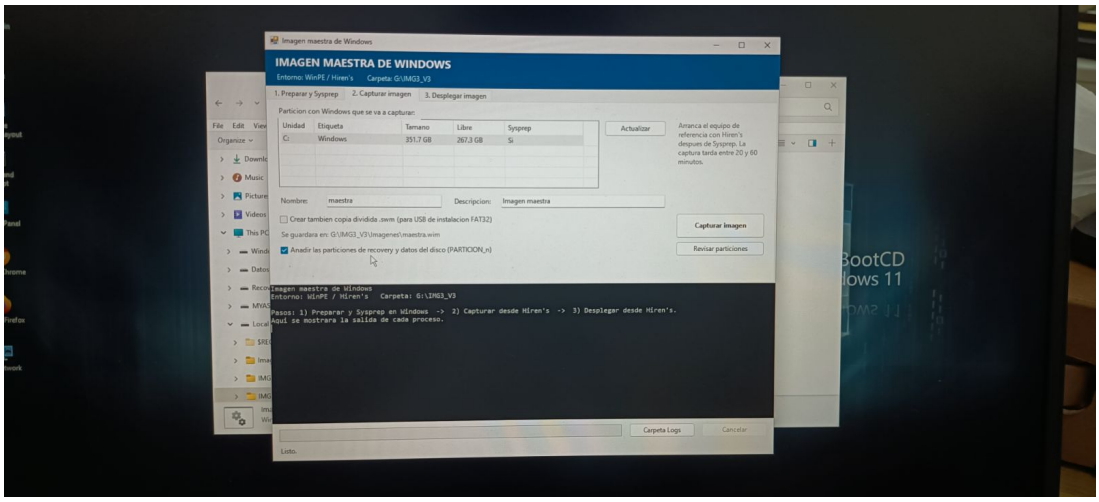


Figura 4.6: Pestaña Capturar imagen con los valores iniciales.

4. Pulse **Revisar particiones** para ver qué se hará con cada partición antes de capturar (figura 4.7). Si alguna partición está cifrada o no se puede leer, la revisión lo indica y la captura se detiene.

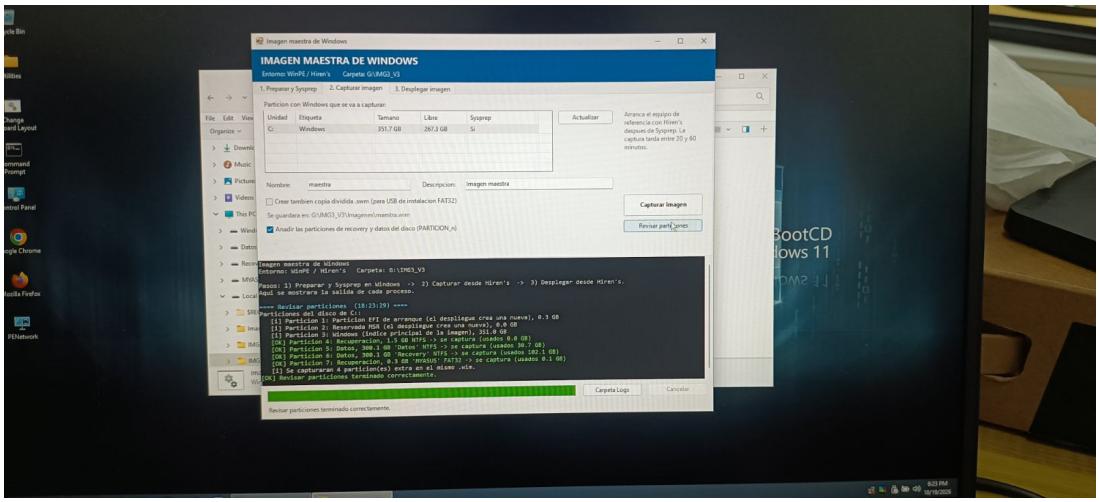


Figura 4.7: Resultado de Revisar particiones.

N.º	Partición	Tamaño	Qué se hace
1	EFI de arranque	0,3 GB	No se captura; el despliegue crea una nueva
2	Reservada MSR	0,0 GB	No se captura; el despliegue crea una nueva
3	Windows (`C:`)	351,0 GB	Índice principal de la imagen
4	Recuperación (WinRE)	1,5 GB	Se captura
5	Datos “Datos”	300,1 GB	Se captura (30,7 GB usados)
6	Datos “Recovery”	300,1 GB	Se captura (102,1 GB usados)
7	Recuperación “MYASUS” (FAT32)	0,3 GB	Se captura (0,1 GB usados)

Tabla 4.1: Particiones del disco del equipo de referencia. Se capturan 4 particiones extra en el mismo archivo `.wim`.

5. En **Nombre** escriba un nombre que identifique el modelo; en este caso, `Asus_Imagen_maestra`. En **Descripción**, *Imagen maestra*. La línea *Se guardará en* muestra la ruta final, por ejemplo `G:\Img_V4\Imagenes\Asus_Imagen_maestra.wim` (figura 4.8).

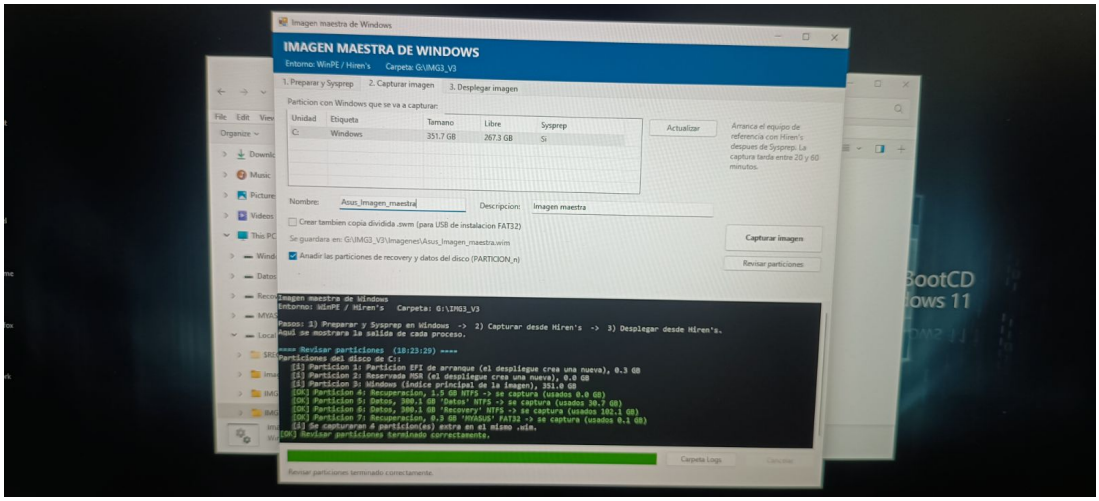


Figura 4.8: Nombre y descripción de la imagen.

4.4 Ejecutar la captura

1. Pulse **Capturar imagen**.

2. Revise origen (`C:\`) y destino, y pulse **Yes** para iniciar (figura 4.9).

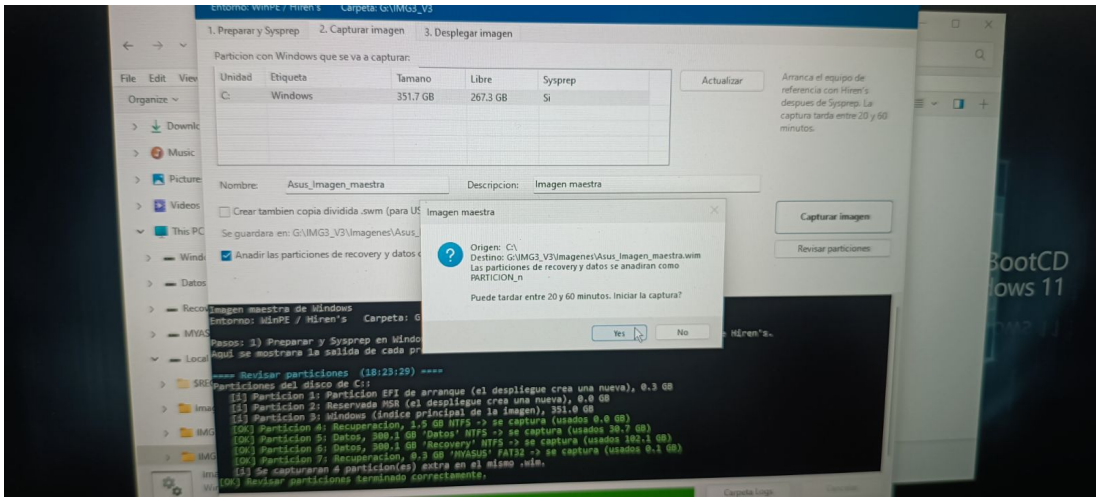
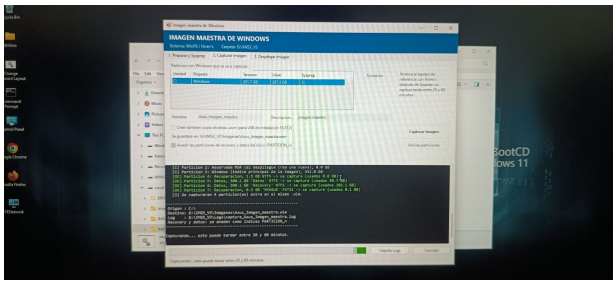
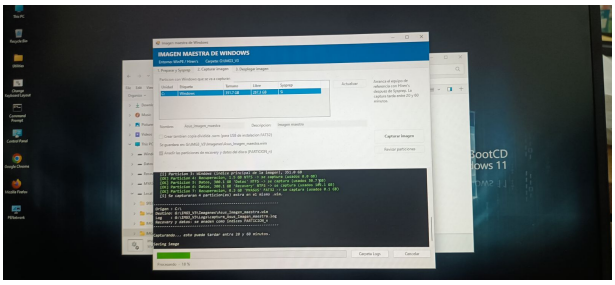


Figura 4.9: Confirmación de la captura.

3. Espere. La captura tarda entre **20 y 60 minutos**. La barra inferior muestra el porcentaje y el registro se guarda en `Logs\captura_<nombre>.log` (figura 4.10). Las cachés de la GPU se excluyen solas de la captura.



(a) Inicio: origen, destino y archivo de registro.



(b) Guardando la imagen (18 %).

Figura 4.10: Captura en curso.

4. Al terminar aparece *Imagen capturada correctamente* y en la consola `CAPTURA TERMINADA`. Pulse **OK** (figura 4.11).

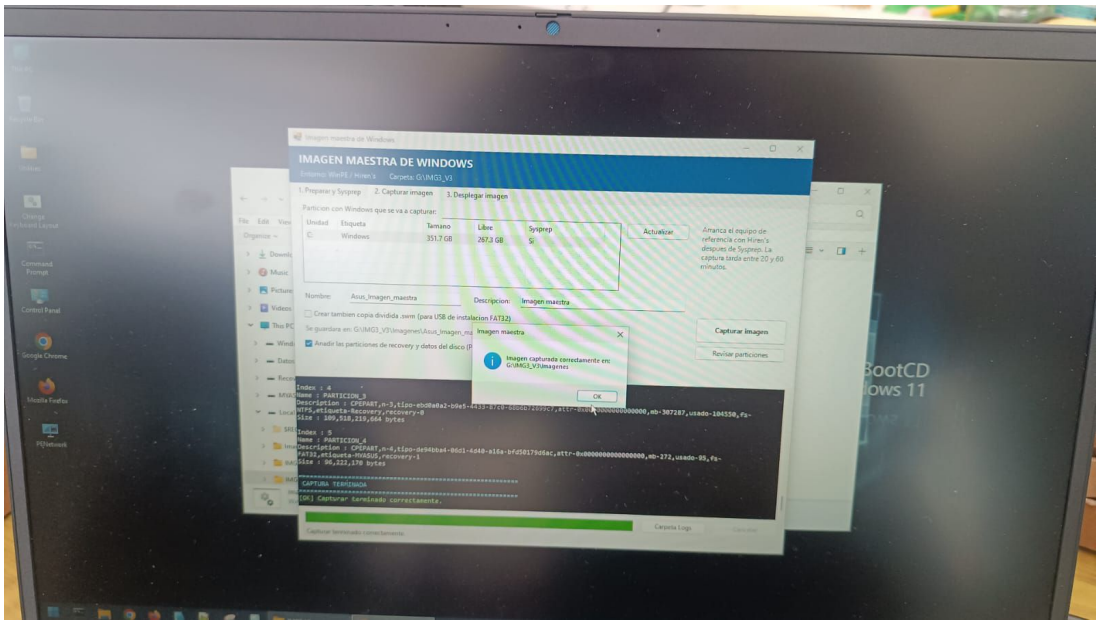


Figura 4.11: Captura terminada correctamente. En la consola se ven los índices `PARTICION_3` y `PARTICION_4` añadidos al `.wim`.

Resultado esperado

El archivo `.wim` (unos 124 GB en este equipo) queda en la carpeta `Imagenes` del disco externo. El índice 1 es Windows y los índices siguientes (`PARTICION_1` a `PARTICION_4`) son las particiones de recuperación y datos.

4.5 Completar una imagen sin particiones

Si la captura de Windows terminó pero las particiones extra no se añadieron (por ejemplo, por el *error 112: disco lleno*), no hace falta capturar Windows otra vez:

1. Libere espacio en el disco externo.
2. Desde Hiren's, en el equipo de referencia, abra el menú de texto de `ImagenMaestra.cmd` y elija la opción `6` (*Añadir particiones*), o ejecute:

   ```
   ImagenMaestra.cmd anadirparticiones -Origen C: -Imagen <archivo.wim>
   ```

3. El script comprueba que no haya índices `PARTICION_` repetidos y añade los que faltan.

CAPÍTULO 5

Fase 3: despliegue de la imagen

Esta fase se repite en **cada equipo de destino**, también desde Hiren's BootCD PE.

5.1 Arrancar el equipo de destino

1. Conecte la memoria USB de Hiren's y el disco externo al equipo de destino.
2. Arranque desde la memoria USB igual que en la captura (`F8`, *UEFI: Generic Flash Disk*). Vea las figuras 4.2 y 4.3.
3. Abra `ImagenMaestra.cmd` desde la carpeta de la herramienta en el disco externo.

5.2 Elegir imagen y disco de destino

1. Vaya a la pestaña **3. Desplegar imagen** (figura 5.1).
2. En **Imagen** elija el archivo `.wim` (en la figura, `maestra.wim`, 122,9 GB) y en **Índice** el índice 1.
3. Compruebe a la derecha:
   - **Firmware**: UEFI (detectado).
   - **Drivers a inyectar**: cuántos `.inf` hay en `Drivers\`.
   - **Respuesta\unattend.xml**: no (se usa el que creó la fase 1).
4. En **Disco de DESTINO** elija el disco interno. La columna *Nota* indica si la imagen cabe. El disco que contiene las imágenes no se puede elegir.

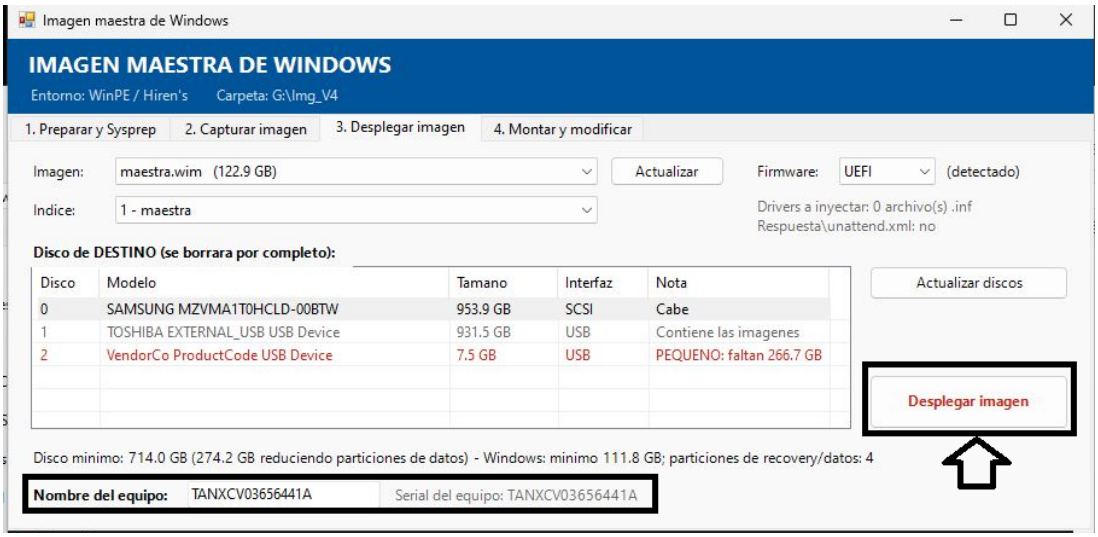


Figura 5.1: Pestaña Desplegar imagen. Abajo, el nombre del equipo propuesto a partir del serial.

Disco	Modelo	Tamaño	Interfaz	Nota
0	Samsung MZVMA1T0HCLD-00BTW	953,9 GB	SCSI	Cabe ← destino
1	Toshiba External USB	931,5 GB	USB	Contiene las imágenes
2	VendorCo ProductCode USB	7,5 GB	USB	Pequeño: faltan 266,7 GB

Tabla 5.1: Discos detectados. Disco mínimo: 714,0 GB, o 274,2 GB reduciendo las particiones de datos.

Despliegue en discos más pequeños

Debajo de la lista se indica el *Disco mínimo*. Si el disco de destino es más pequeño que el original, las particiones de datos se reducen a lo que ocupan más un margen (20 % + 512 MB). Las de recuperación conservan su tamaño. Si el disco no alcanza ni así, el despliegue se detiene **sin tocar el disco**.

5.3 Nombre del equipo

El campo **Nombre del equipo** se llena solo con el **serial de la BIOS** (en la figura, `TANXCV03656441A`). Puede cambiarlo antes de desplegar.

- Windows admite como máximo 15 caracteres y no acepta un nombre formado solo por números; el script ajusta el nombre a esas reglas.
- Si el serial es falso (por ejemplo, *To be filled by O.E.M.* o *Default string*), el script lo detecta y propone otro nombre.
- El nombre se escribe en `Windows\Panther\unattend.xml` antes del primer arranque.

5.4 Confirmar el borrado

1. Pulse **Desplegar imagen**.
2. Aparece *Confirmar borrado del disco*, con el modelo y el tamaño del disco que se va a borrar. Si es el correcto, escriba `BORRAR` y pulse **Borrar y desplegar** (figura 5.2).

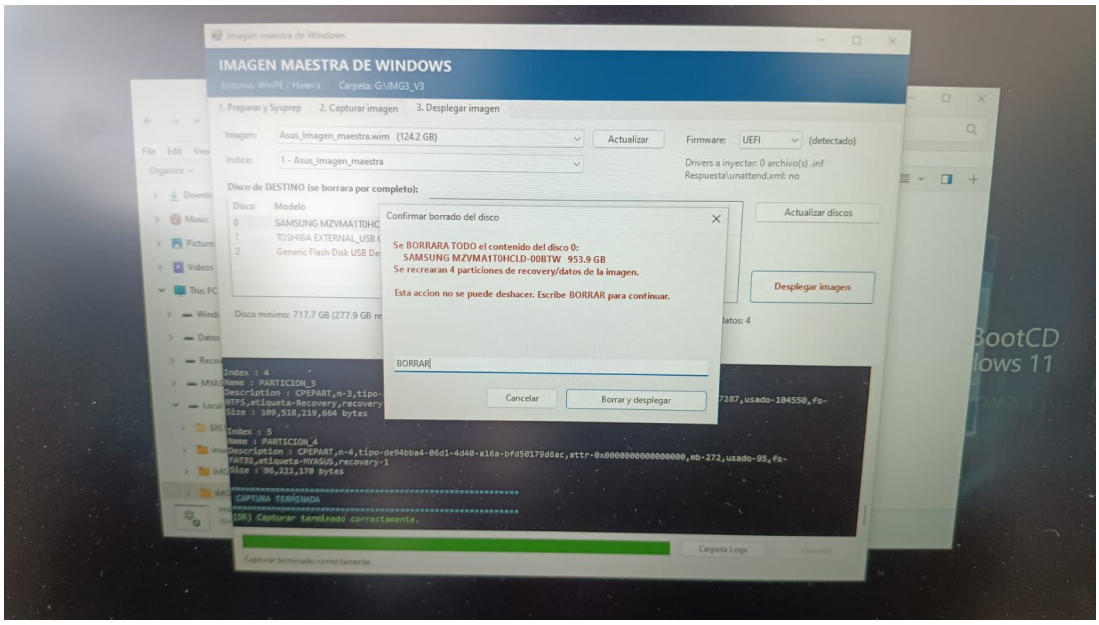


Figura 5.2: Confirmación del borrado del disco 0 (Samsung, 953,9 GB). Se recrearán 4 particiones de recuperación y datos.

Importante

Verifique que el disco elegido **no** sea el disco externo ni la memoria USB. La acción no se puede deshacer.

5.5 Proceso automático

Después de confirmar, el script hace todo sin intervención:

1. Particiona el disco según el firmware (UEFI: EFI 300 MB + MSR 16 MB + Windows; BIOS: System 500 MB + Windows).
2. Aplica la imagen de Windows (índice 1). Tarda entre 10 y 40 minutos.
3. Inyecta los drivers de la carpeta `Drivers` (si hay).
4. Copia `Respuesta\unattend.xml` (si existe).
5. Pone el **nombre del equipo**.
6. Crea el arranque con `bcdboot`.
7. Recrea después de Windows las particiones de recuperación y datos (índices `PARTICION_n`), con su tipo y atributos, y registra el entorno de recuperación (WinRE).

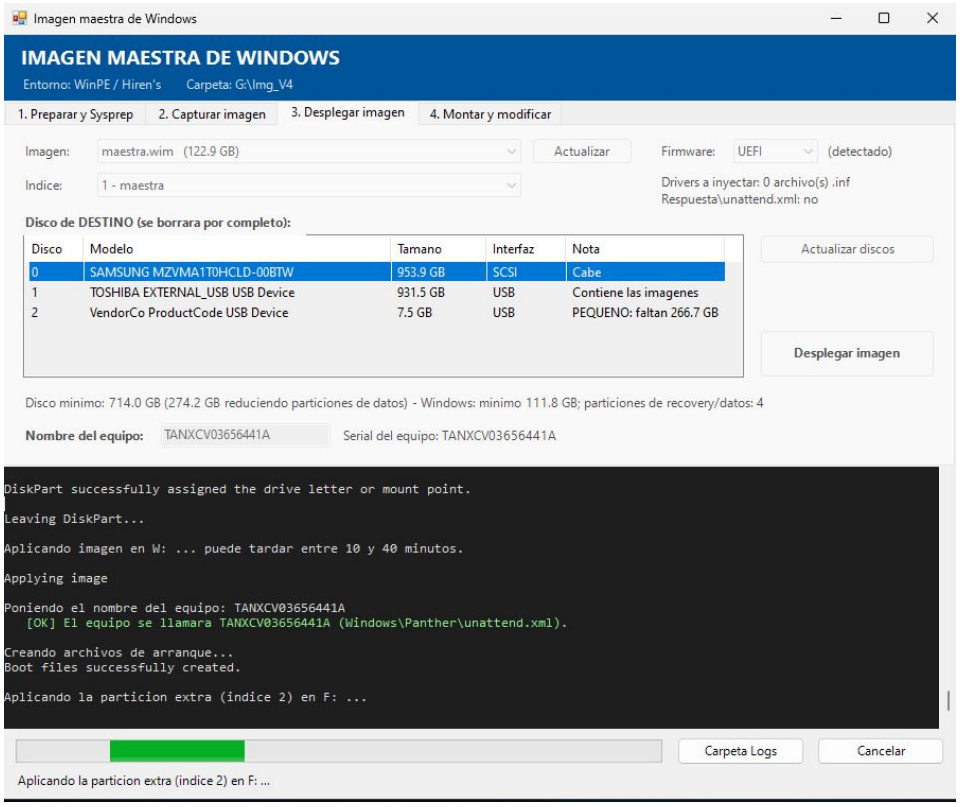
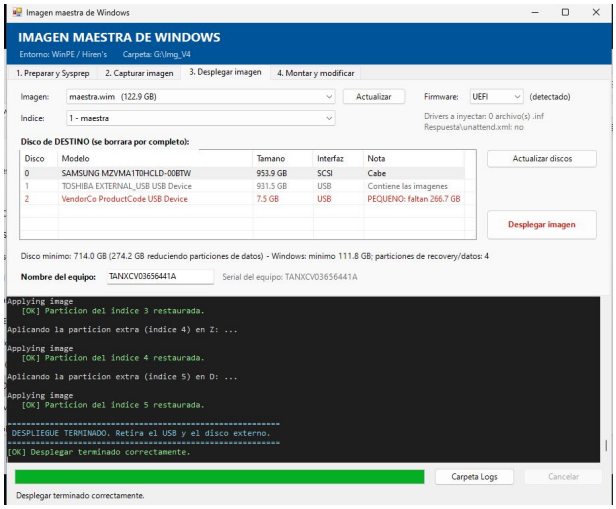
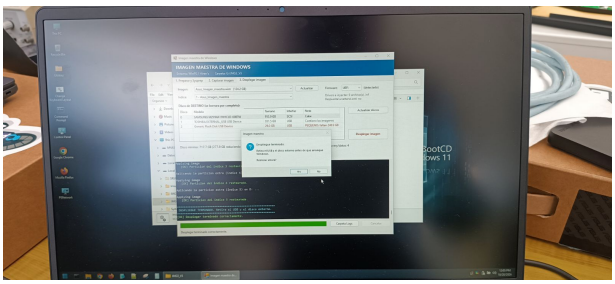


Figura 5.3: Despliegue en curso: nombre del equipo escrito, archivos de arranque creados y aplicación de la primera partición extra.

Al terminar, la consola muestra `DESPLIEGUE TERMINADO` y aparece *Despliegue terminado. Retira el USB y el disco externo antes de que arranque Windows. ¿Reiniciar ahora?*



(a) Consola: particiones restauradas y despliegue terminado.



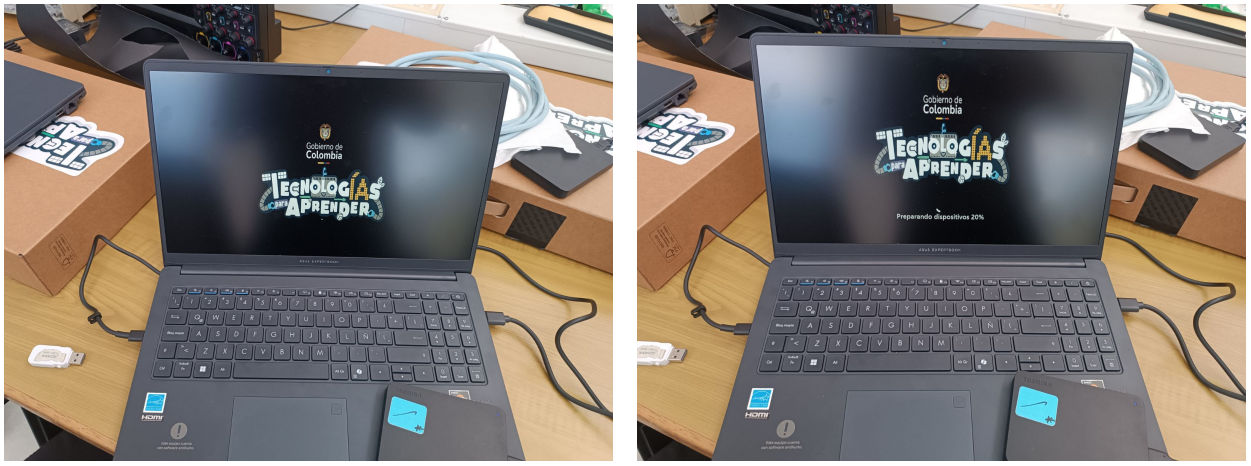
(b) Pregunta para reiniciar.

Figura 5.4: Fin del despliegue.

8. Pulse **Yes** para reiniciar y **retire la memoria USB y el disco externo**.

5.6 Primer arranque del equipo desplegado

En el primer arranque Windows termina de configurar el hardware. Aparece el logotipo de arranque y el mensaje *Preparando dispositivos* (figura 5.5). Un script de primer arranque borra, con su perfil, las cuentas que no se pudieron borrar antes de Sysprep. Nunca toca AdministradorCPE. Su registro queda en `C:\Windows\Logs\CPE-Contenidos.log`.



(a) Logotipo de arranque. **(b)** *Preparando dispositivos 20 %.*

Figura 5.5: Primer arranque tras el despliegue.



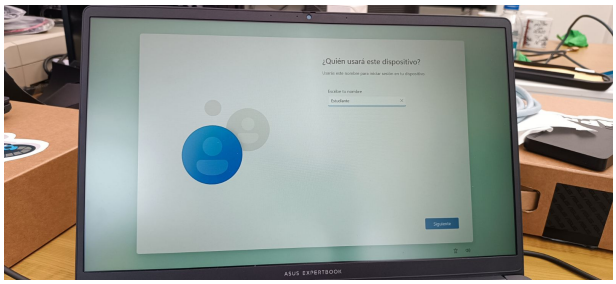
Figura 5.6: Carga de Windows 11.

Con la opción *Equipos desplegados sin configuración inicial*, el equipo llega **directo al inicio de sesión** de AdministradorCPE.

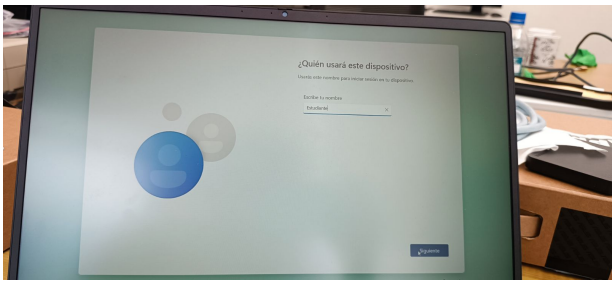
Si aparece la configuración inicial

Si se preparó la imagen sin esa opción, Windows muestra la pantalla para crear el usuario:

1. En *¿Quién usará este dispositivo?* escriba el nombre del usuario (por ejemplo, `Estudiante`) y pulse **Siguiente** (figura 5.7).
2. En *Crear una contraseña muy fácil de recordar* deje el campo vacío para que la cuenta quede sin contraseña y pulse **Siguiente** (figura 5.8).
3. Espere los mensajes *Hola*, *Lo estamos preparando todo* y *Ya casi está*. No apague el equipo.



(a) Nombre del usuario.



(b) Pulsar Siguiente.

Figura 5.7: Creación de la cuenta local (solo si aparece la configuración inicial).

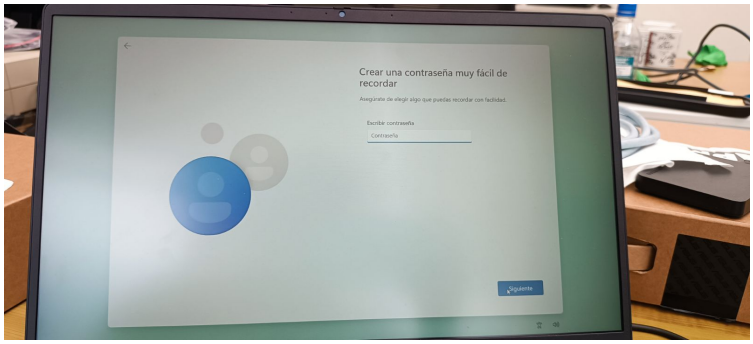


Figura 5.8: Pantalla de contraseña.

Al final aparece el escritorio con la personalización de la imagen: fondo común *Computadores para Educar*, accesos directos a los programas educativos (Arduino IDE, Audacity, Google Chrome, entre otros) y la ventana *Contenidos Educativos CPE* (figura 5.9).

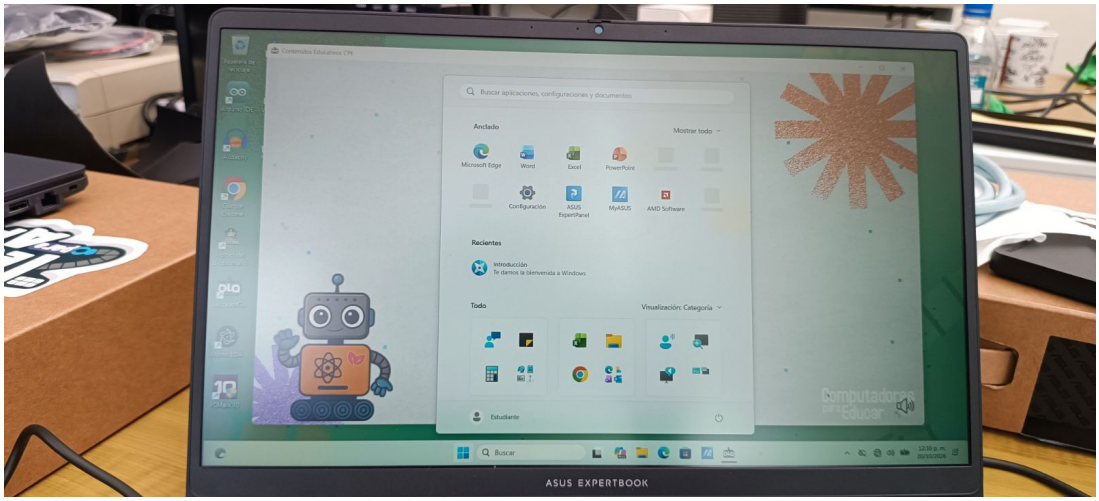


Figura 5.9: Escritorio del equipo desplegado.

CAPÍTULO 6

Verificación del equipo desplegado

Después del despliegue se comprueba que el equipo quedó igual que el equipo de referencia.

6.1 Verificación automática con CuentasCPE.cmd

1. En el Windows del equipo desplegado, conecte el disco externo y haga doble clic en `CuentasCPE.cmd`. Acepte los permisos de administrador.
2. En el menú, elija la opción `1`: *Verificación completa del equipo.*

La verificación **no cambia nada**: solo genera un informe en `ScriptsEducativos\Logs\`. Revisa el despliegue, todas las particiones y WinRE, el script de primer arranque y que solo exista la cuenta AdministradorCPE.

6.2 Particiones

Abra *Administración de discos* (clic derecho en Inicio → *Administración de discos*). El disco 0 debe mostrar las mismas particiones que el equipo de referencia (figura 6.1).

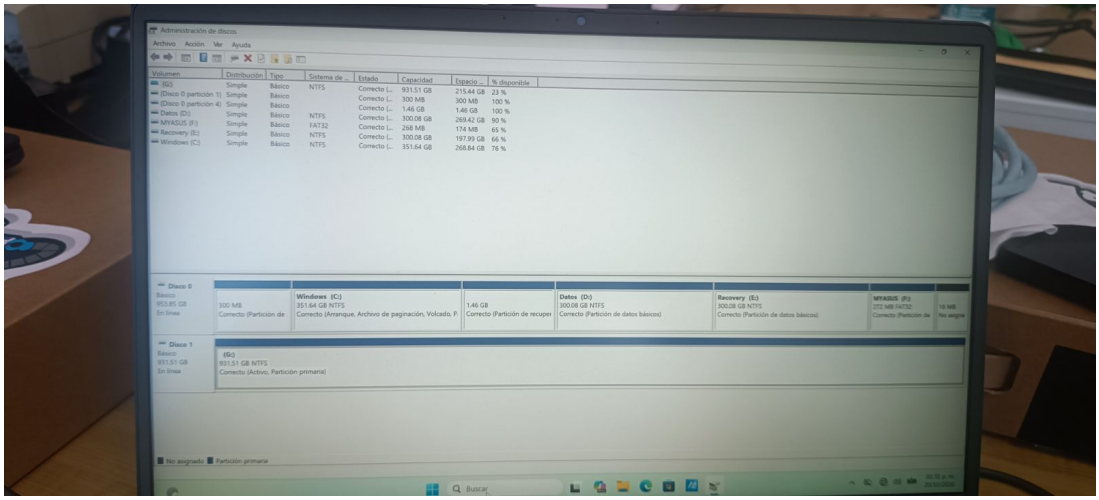


Figura 6.1: Administración de discos en el equipo desplegado. El disco 1 es el disco externo, conectado para la revisión.

Partición	Tamaño	Sistema	Estado
EFI (sistema)	300 MB	FAT32	Creada por el despliegue
Windows (`C:`)	351,64 GB	NTFS	Arranque, archivo de paginación
Recuperación (WinRE)	1,46 GB	NTFS	Restaurada
Datos (`D:`)	300,08 GB	NTFS	Restaurada
Recovery (`E:`)	300,08 GB	NTFS	Restaurada
MYASUS (`F:`)	272 MB	FAT32	Restaurada

Tabla 6.1: Particiones del disco 0 después del despliegue.

6.3 Entorno de recuperación (WinRE)

1. En la búsqueda de Windows escriba `recuperación` y abra *Opciones de recuperación* (figura 6.2).
2. En *Sistema* → *Recuperación*, junto a *Arranque avanzado*, pulse **Reiniciar ahora** y confirme (figura 6.3).

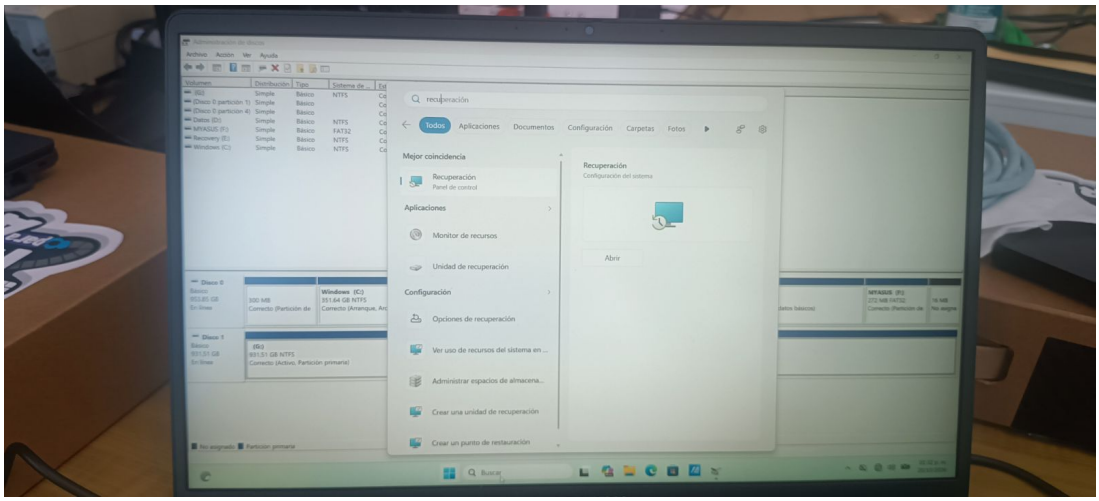
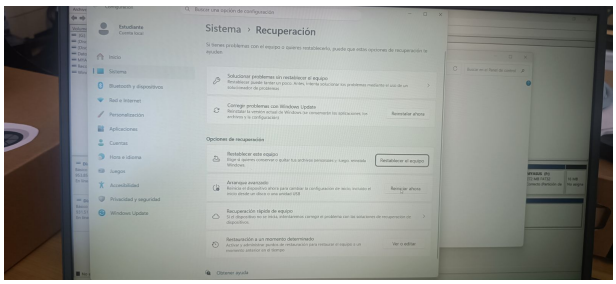
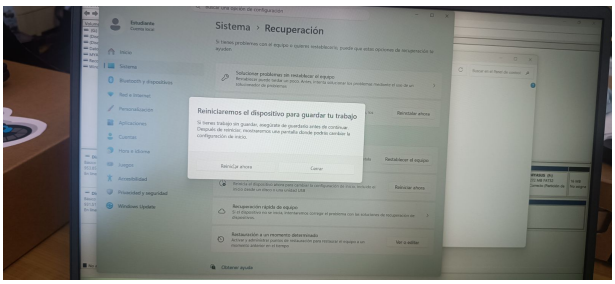


Figura 6.2: Búsqueda de las opciones de recuperación.



(a) *Sistema* → *Recuperación*.



(b) Confirmar el reinicio.

Figura 6.3: Arranque avanzado desde Configuración.

3. El equipo reinicia en WinRE. En *Choose an option* elija **Troubleshoot** (figura 6.4).
4. En *Troubleshoot* deben aparecer *Reset this PC*, *MyASUS in WinRE* y *Advanced options*. Entre a **Advanced options** (figura 6.5).



Figura 6.4: Pantalla *Choose an option* del entorno de recuperación: se selecciona *Troubleshoot*.



(a) *Troubleshoot*, con la herramienta MyASUS.



(b) *Advanced options*.

Figura 6.5: Opciones de solución de problemas.

5. Vuelva atrás y elija **Continue** para salir a Windows 11.

Resultado esperado

WinRE arranca y muestra las herramientas del fabricante (MyASUS in WinRE). Eso confirma que la partición de recuperación se restauró y quedó registrada.

CAPÍTULO 7

Solución de problemas

7.1 Códigos de salida

Los registros de cada proceso están en la carpeta `Logs\` (botón **Carpeta Logs**).

Código	Significado
0	Terminó bien
1	Error o cancelado
2	El disco de destino es demasiado pequeño; no se tocó nada
3	No se pudo instalar es-MX; la ventana pregunta si aceptar el idioma actual
4	**Hace falta reiniciar**. No es un error: la preparación continúa al iniciar sesión
99	La preparación se relanzó con permisos de administrador en otra ventana

Tabla 7.1: Códigos de salida de `ImagenMaestra.cmd`.

7.2 Problemas frecuentes

Síntoma	Solución
Sysprep falla por una app de la Store	Marque *Quitar automáticamente las apps de la Store* y desconecte internet
`[X]` BitLocker activo	Quite el cifrado del dispositivo (sección 3.1)
Pide reiniciar una y otra vez	A las 3 veces se detiene; lea el motivo en la consola y corríjalo
Se encendió Windows después de Sysprep	Vuelva a ejecutar la fase 1 completa
Error 112: disco lleno al capturar	Libere espacio y use *Añadir particiones* (sección 4.5)
Disco de destino pequeño (código 2)	Use un disco mayor que el *Disco mínimo* indicado

Tabla 7.2: Problemas frecuentes y cómo resolverlos.

CAPÍTULO 8

Resumen rápido

Paso	Acción	Sección	Figura
1	Copiar la carpeta de la herramienta a la raíz del disco externo	2.2	2.3
2	En Windows, sin internet: Preparar y Sysprep con las opciones marcadas	3.2	3.5
3	Si pide reiniciar: Yes, iniciar sesión con la misma cuenta y continuar	3.4	3.8
4	Esperar a que Sysprep apague el equipo; **no** arrancar Windows	3.5	3.10
5	Arrancar Hiren's desde la USB (F8) con el disco externo conectado	4.1	4.2
6	Capturar imagen: revisar particiones, poner nombre y capturar	4.3 y 4.4	4.8
7	En cada equipo de destino: arrancar Hiren's y abrir la herramienta	5.1	4.3
8	Desplegar imagen: elegir imagen, disco y nombre; escribir `BORRAR`	5.2 y 5.3	5.1
9	Retirar USB y disco externo y reiniciar	5.5 y 5.6	5.9
10	Verificar con `CuentasCPE.cmd`, particiones y WinRE	6.1 a 6.3	6.1

Tabla 8.1: Lista de pasos del proceso completo.